

Tema 5

Preguntas Presentación

Ejemplo 1.

Una partícula α , que es el núcleo de un átomo de helio, tiene una masa $m = 6.64 \times 10^{-27} \text{ kg}$ y una carga de $q = +2e = 3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$. Compare la magnitud de la fuerza de repulsión eléctrica entre dos partículas α ("alfa") con la fuerza de atracción gravitacional entre ellas.

$$F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

$$F_e = \frac{8,998 \cdot 10^8 \cdot (3,2 \cdot 10^{-19})^2}{r^2}$$

$$F_e = \frac{9,21 \cdot 10^{-29} \text{ N}}{r^2}$$

$$F_g = \frac{G m_1 m_2}{r^2}$$

$$F_g = \frac{6,67 \cdot 10^{-11} \cdot (6,64 \cdot 10^{-27})^2}{r^2}$$

$$F_g = \frac{2,97 \cdot 10^{-53} \text{ N}}{r^2}$$

F_e es mucho mayor que F_g

Ejemplo 2.

Dos cargas puntuales, $q_1 = +25 \text{ nC}$ y $q_2 = -75 \text{ nC}$, están separadas por una distancia $r = 3,0 \text{ cm}$ (figura 21.12a). Calcule la magnitud y la dirección de a) la fuerza eléctrica que q_1 ejerce sobre q_2 ; y b) la fuerza eléctrica que q_2 ejerce sobre q_1 .

$$F_{12} = -F_{21}$$

a) Las dos cargas



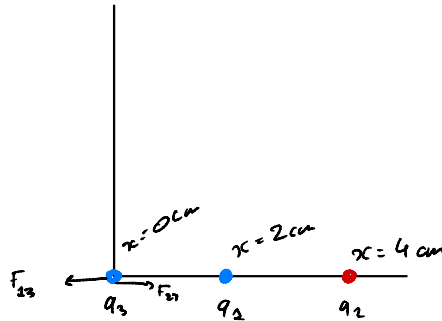
$$F_{12} = \frac{k \cdot |q_1| \cdot |q_2|}{r^2} = \frac{8,998 \cdot 10^8 \cdot 25 \cdot 10^{-9} \cdot 75 \cdot 10^{-9}}{(3 \cdot 10^{-2})^2}$$

$$F_{12} = 1,87 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

$$F_{21} = -1,87 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

Ejemplo 3.

Dos cargas puntuales se localizan en el eje x de un sistema de coordenadas. La carga $q_1 = 1.0 \text{ nC}$ está en $x = +2.0 \text{ cm}$, y la carga $q_2 = -3.0 \text{ nC}$ está en $x = +4.0 \text{ cm}$. ¿Cuál es la fuerza eléctrica total que ejercen estas dos cargas sobre una carga $q_3 = 5.0 \text{ nC}$ que se encuentra en $x = 0$?



$$F_T = \sum F_i \quad F_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{|q_i| |q_j|}{r^2}$$

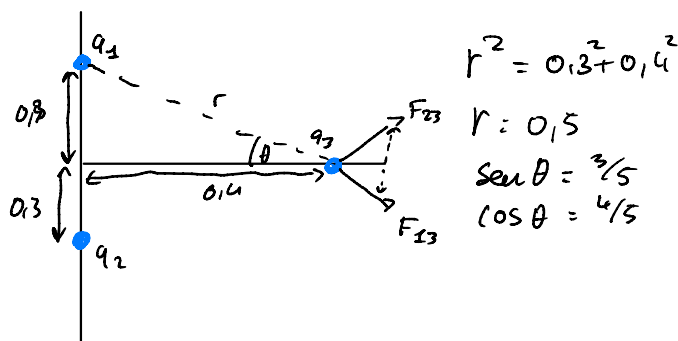
$$F_T = F_{23} - F_{13} = -2.81 \cdot 10^{-5} \text{ N}$$

$$F_{13} = \frac{8.998 \cdot 10^9 \cdot 1 \cdot 10^{-9} \cdot 5 \cdot 10^{-9}}{(2 \cdot 10^{-2})^2} = 1.125 \cdot 10^{-4} \text{ N}$$

$$F_{23} = \frac{8.998 \cdot 10^9 \cdot 3 \cdot 10^{-9} \cdot 5 \cdot 10^{-9}}{(4 \cdot 10^{-2})^2} = 8.43 \cdot 10^{-5} \text{ N}$$

Ejemplo 4.

Dos cargas iguales y positivas, $q_1 = q_2 = 2.0 \mu\text{C}$ se localizan en $x = 0, y = 0.30 \text{ m}$ y $x = 0, y = -0.30 \text{ m}$, respectivamente. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica total que q_1 y q_2 ejercen sobre una tercera carga $Q = 4.0 \mu\text{C}$ en $x = 0.40 \text{ m}, y = 0$?



$F_T = \sum F \rightarrow F_y = 0 \rightarrow$ Las fuerzas se cancelan

$$F_{Tx} = F_{13x} + F_{23x} = 2 \cdot \frac{8.998 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-6} \cdot 4 \cdot 10^{-6}}{0.5^2} \cdot \cos(\theta)$$

$$F_{Tx} = 0.461 \text{ N}$$

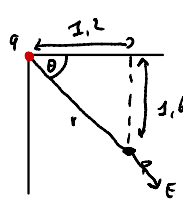
Ejemplo 5.

¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico $\vec{E}$ en un punto situado a 2.0 m de una carga puntual $q = 4.0 \text{ nC}$?

$$E = \frac{kq}{r^2} = \frac{8.998 \cdot 10^9 \cdot 4 \cdot 10^{-9}}{2^2} = 8.998 \text{ N/C}$$

Ejemplo 6.

Una carga puntual $q = -8.0 \text{ nC}$ se localiza en el origen. Obtenga el vector del campo eléctrico en el punto del campo $x = 1.2 \text{ m}$ $y = -1.6 \text{ m}$.



$$r = \sqrt{1.2^2 + (-1.6)^2}$$

$$r = 2 \text{ m}$$

$$\cos \theta = \frac{1.2}{2} = 0.6$$

$$\sin \theta = \frac{1.6}{2} = 0.8$$

$$\vec{E} = E_x \hat{i} + E_y \hat{j}$$

$$E_x = |\vec{E}| \cdot \cos(\theta) \hat{i}$$

$$E_y = -|\vec{E}| \cdot \sin(\theta) \hat{j}$$

$$\vec{E} = 10,7976 \hat{i} - 14,3968 \hat{j}$$

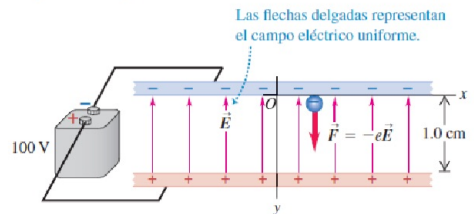
$$E_x = \frac{8,998 \cdot 10^9 \cdot 8 \cdot 10^{-9}}{2^2} \cdot 0.6$$

$$E_y = -\frac{8,998 \cdot 10^9 \cdot 8 \cdot 10^{-9}}{2^2} \cdot 0.8$$

Ejemplo 7.

Cuando las terminales de una batería se conectan a dos placas conductoras paralelas con un pequeño espacio entre ellas, las cargas resultantes sobre las placas originan un campo eléctrico $\vec{E}$ aproximadamente uniforme entre las placas. (En la siguiente sección veremos la razón de esta uniformidad). Si las placas están separadas por 1.0 cm y se conectan a una batería de 100 volts , como se muestra en la figura 21.20, el campo apunta verticalmente hacia arriba y tiene una magnitud $E = 1.00 \times 10^4 \text{ N/C}$. a) Si un electrón (con carga $-e = -1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$, masa $m = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$) en reposo se libera en la placa superior, ¿cuál es su aceleración? b) ¿Qué rapidez y qué energía cinética adquiere cuando viaja 1.0 cm hacia la placa inferior? c) ¿Cuánto tiempo se requiere para recorrer esa distancia?

21.20 Campo eléctrico uniforme entre dos placas conductoras paralelas conectadas a una batería de 100 volts (en esta figura la separación de las placas se exageró en relación con las dimensiones de las placas).



$$E = 1 \cdot 10^4 \text{ N/C} \quad d = 1 \text{ cm}$$

$$a) \Sigma F = 0 \quad q \cdot E = m \cdot a \rightarrow a = \frac{1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 1 \cdot 10^4}{9.11 \cdot 10^{-31}} = 1.76 \text{ ms}^{-2}$$

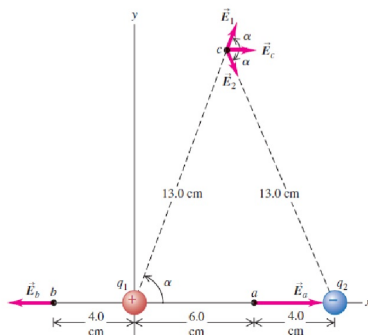
$$b) v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot d \rightarrow v^2 = 2 \cdot 1.76 \cdot 10^{15} \cdot 1 \cdot 10^{-2} \rightarrow v = 5.93 \cdot 10^6 \text{ ms}^{-1}$$

c)

Ejemplo 8.

Dos cargas puntuales $q_1 = +12 \text{ nC}$ y $q_2 = -12 \text{ nC}$ están separadas por una distancia de 0.100 m (figura 21.22) (estos pares de cargas puntuales de igual magnitud y signos opuestos se denominan *dipolos eléctricos*). Calcule el campo eléctrico causado por q_1 , el campo causado por q_2 y el campo total: a) en el punto a, b) en el punto b y c) en el punto c.

21.22 Campo eléctrico en tres puntos, a, b y c, originado por las cargas q_1 y q_2 , lo que constituye un dipolo eléctrico.



a: $\vec{E}_a = \vec{E}_1 - \vec{E}_2$

$$E_a = \frac{k \cdot |q_2|}{d_{2a}^2} - \frac{k \cdot |q_1|}{d_{1a}^2} = 8,998 \cdot 10^9 \cdot 12 \cdot 10^{-9} \cdot \left(\frac{1}{(4 \cdot 10^{-2})^2} - \frac{1}{(6 \cdot 10^{-2})^2} \right) = 37491,67 \vec{C} \text{ N/C}$$

b: $\vec{E}_b = \vec{E}_2 - \vec{E}_1$

$$E_b = \frac{k \cdot |q_2|}{d_{2b}^2} - \frac{k \cdot |q_1|}{d_{1b}^2} = 8,998 \cdot 10^9 \cdot 12 \cdot 10^{-9} \cdot \left(\frac{1}{(14 \cdot 10^{-2})^2} - \frac{1}{(4 \cdot 10^{-2})^2} \right) = -61976,02 \vec{C} \text{ N/C}$$

c: Dividimos en componentes

$$\cos(\theta) = \frac{5}{13}$$



$E_y = 0 \rightarrow$ se cancelan $\rightarrow$ Misma magnitud sentido opuesto

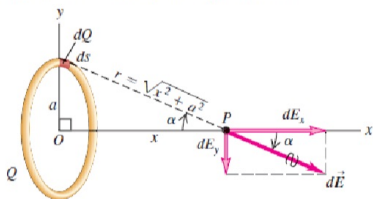
$E_x = 2 E_{q_1} \rightarrow$ Misma magnitud y sentido

$$E_x = 2 \cdot \frac{k \cdot |q_2|}{r^2} \cdot \cos(\theta) = 2 \cdot \frac{8,998 \cdot 10^9 \cdot 12 \cdot 10^{-9}}{(13 \cdot 10^{-2})^2} \cdot \frac{5}{13} = 4914,7 \vec{C} \text{ N/C}$$

Ejemplo 9.

La carga Q está uniformemente distribuida alrededor de un anillo conductor de radio a (figura 21.23). Calcule el campo eléctrico en el punto P , que se localiza sobre el eje del anillo a una distancia x del centro.

21.23 Cálculo del campo eléctrico sobre el eje de un anillo cargado. En esta figura, se considera que la carga es positiva.

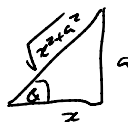


Por simetría: $E_y = 0$

$$Q = \lambda L \rightarrow 2\pi a \quad dQ = \lambda ds$$

$$dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dQ}{r^2} \cdot \cos(\alpha)$$

$$\cos(\alpha) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$



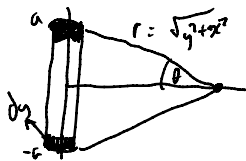
$$dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda ds}{x^2 + a^2} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda x ds}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

$$E_x = \int_0^{2\pi a} dE_x = \frac{\lambda x}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + a^2)^{3/2}} \cdot \int_0^{2\pi a} ds = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda x}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \cdot [s]_0^{2\pi a}$$

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda x}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \cdot 2\pi a$$

Ejemplo 10.

Una carga eléctrica Q positiva está distribuida uniformemente a lo largo del eje y entre $y = -a$ y $y = +a$. Calcule el campo eléctrico en el punto P sobre el eje x , a una distancia x del origen.



$$\cos(\theta) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad E_y = 0$$

$$Q = \lambda L = \lambda y$$

$$dQ = \lambda dy$$

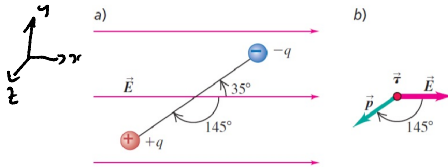
$$dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda dy}{x^2 + y^2} \cdot \cos(\alpha) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda dy}{x^2 + y^2} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda x dy}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda \cdot 2a}{x \sqrt{x^2 + a^2}}$$

Ejemplo 9.

La **figura 21.32** muestra un dipolo eléctrico en un campo eléctrico uniforme con magnitud de $5.0 \times 10^5 \text{ N/C}$ dirigido en forma paralela al plano de la figura. Las cargas son $\pm 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$; ambas se encuentran en el plano y están separadas por una distancia de $0.125 \text{ nm} = 0.125 \times 10^{-9} \text{ m}$. Obtenga a) la fuerza neta ejercida por el campo sobre el dipolo; b) la magnitud y la dirección del momento dipolar eléctrico; c) la magnitud y la dirección del par de torsión; y d) la energía potencial del sistema en la posición que se muestra.

a) $F_{\text{net}} = 0 \text{ N}$



b) $|\vec{p}| = q \cdot d = 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 0.125 \cdot 10^{-9} = 2 \cdot 10^{-29} \text{ C} \cdot \text{m}$

$$\vec{p} = |\vec{p}| \cdot (\cos(145^\circ) \vec{i} + \sin(145^\circ) \vec{j}) = -1.64 \cdot 10^{-29} \vec{i} + 1.45 \cdot 10^{-29} \vec{j}$$

c) $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1.64 \cdot 10^{-29} & 1.45 \cdot 10^{-29} & 0 \\ 5 \cdot 10^5 & 0 & 0 \end{vmatrix} = - (5 \cdot 10^5 \cdot 1.45 \cdot 10^{-29})$

$$\tau = 5.74 \cdot 10^{-24} \text{ N} \cdot \text{m}$$

d) $U = -|\vec{p}| \cdot E \cdot \cos(\phi) = 8.19 \cdot 10^{-24} \text{ J}$